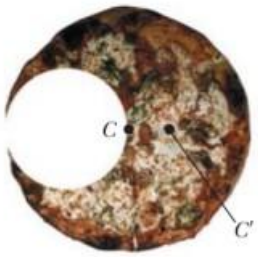
Ayudantía 1

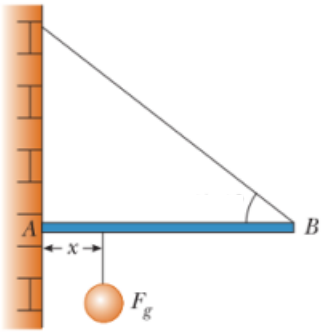
20 de Abril del 2026.

Profesor: Vicente Salinas
Ayudante: Luis Caro T.

P1. A una pizza circular de radio R se le quita un trozo circular de radio $R/2$, como se muestra en la figura. El centro de gravedad de movió de C a C' a lo largo del eje x. Muestre que la distancia de C a C' es $R/6$. Suponga que el grosor y la densidad de la pizza son uniformes en todas sus partes.

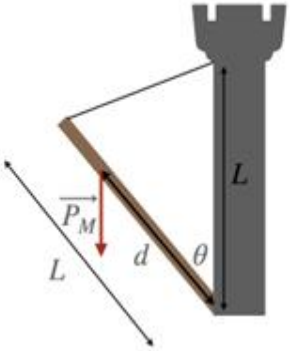


P2. Un extremo de una barra uniforme de largo L y peso F_g esta sostenido mediante un cable. El otro extremo descansa contra la pared, donde se mantiene por fricción, como se muestra en la figura. El coeficiente de fricción estática entre la pared y la barra es μ. Determine la distancia mínima x desde el punto A en el que un objeto adicional, también con el peso F_g se puede colgar sin hacer que la barra se deslice en el punto A.



P3. En la película "Shrek 2" Mongo, uno de los personajes, se cuelga de la puerta de un castillo con el fin de abrirla y que Shrek y Jengibre puedan ingresar. En este problema, la puerta del castillo se modelará unidimensionalmente como una barra de largo L la cual puede girar con respecto a un punto de apoyo en el piso y es sostenida por una cadena en su punto superior como muestra la figura.

a) Si la densidad lineal de masa de la puerta está dada por $\lambda(x) = \lambda_0(1 + \frac{x^2}{L^2})$, donde λ_0 es una constante y x está medido respecto al pivote y en la dirección del largo de la puerta, calcule la masa total y con esto la posición del centro de masa de la puerta.

b) Realice los DCL del sistema cuando Mongo, de peso PM, se cuelga de la puerta a una distancia d del punto de apoyo, logrando abrir la puerta en un ángulo θ (ver figura) y calcule los torques respectivos para cada una de las fuerzas.

c) Calcule la tensión de la cadena si, dadas las condiciones en el apartado (b), El sistema se encuentra en equilibrio.